

C 题 量化投资问题

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。投资者通过数据分析探索市场运行规律，并预测市场走势，从而进行决策交易。随着大数据技术的发展，量化投资在全球金融交易市场上的地位愈加重要。但是由于市场信息十分庞杂，同时产品的价格也受到其他诸多因素的影响，如何从海量的市场信息中提取出有效指标，制订交易策略，是一个具有挑战性的工作。

本题附表提供的数据指标，主要包括：①宏观市场指标（采购经理指数、社会消费品零售总额、居民消费价格指数、国内生产总值、人民币存款利率、人民币贷款利率）；②国内股票市场指标（上证综合指数成交量、上证综合指数成交金额、股票市场总值、股票市场流通值（股票流通市值）、沪深 300 指数、上证综合指数、中证 500 指数、创业板指数、上证 50 指数、上证 A 股指数、深证成份指数、深证综合指数科创 50 指数）；③技术指标（VMA、VMACD、ARBR、OBV、BBI、DMA、MA、EXPMA、MTM、MACD、BIAS、KDJ、RSI、BOLL）；④国际股票市场指标（道琼斯工业指数、纳斯达克综合指数、标准普尔 500 指数、美国证交所指数、美元/人民币汇率、香港恒生指数、东京日经 225 指数、伦敦金融时报 100 指数、法国巴黎 CAC40 指数、荷兰 AEX 指数、俄罗斯 RTS 指数、意大利 MIB 指数、欧元/美元汇率）；⑤“数字经济”板块信息（每 5 分钟开盘价、每 5 分钟收盘价、每 5 分钟最高价、每 5 分钟最低价、每 5 分钟成交量，每 5 分钟金额）；⑥其他板块信息（“数字媒体”板块指数、“数字孪生”板块指数、“快手概念”板块指数、“互联网电商”板块指数、“互联网”板块指数）。

请参赛团队基于 2021 年 7 月 14 日至 2022 年 1 月 28 日每 5 分钟的“数字经济”板块给出的数据信息，完成以下任务：

（1）对所提供的各项指标进行分析，从中提取出与“数字经济”板块有关的主要指标。

（2）以 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日的每 5 分钟“数字经济”板块指数为

训练集，以 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 28 日的每 5 分钟“数字经济”板块指数为测试集。根据问题（1）提取出来的各项指标对“数字经济”板块指数每 5 分钟成交量进行预测。

（3）以 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日的每 5 分钟“数字经济”板块指数为训练集，以 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 28 日的每 5 分钟“数字经济”板块指数为测试集。根据（1）和（2）建立模型对每 5 分钟的“数字经济”板块指数（收盘价）进行预测。

（4）假设以“数字经济”板块指数为交易对象（在实际交易中指数无法交易，只能交易其中的个股），给定初始资金 100 万元，交易佣金为 0.3%，根据（3）得到的结果对“数字经济”板块每 5 分钟频率价格进行买卖交易，计算在 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 28 日期间交易的总收益率、信息比率、最大回撤率。

说明：

1) 总收益率= $[1 \times (1 + \text{第 1 日当日收益率}) \times (1 + \text{第 2 日当日收益率}) \times (1 + \text{第 3 日当日收益率}) \times \dots \times (1 + \text{第 N 日当日收益率}) - 1] \times 100\%$,

当日收益率=（当日收盘总资产市值－前一日收盘总资产市值）/前一日收盘总资产市值。

2) 信息比率=日均超额收益率/超额收益率标准差，

日均超额收益率=第 i 天超额收益率/ T ，其中 T 表示按交易日计算的天数，

超额收益率=当日收益率－当日中证 500 指数收益率 $\times 90\%$ ，

超额收益率标准差： T （按交易日计算的天数）日内的每日超额收益率序列求得的标准差。

3) 设 D_i 为第 i 天的产品净值， D_j 是 D_i 后面第 j 天的净值，那么最大回撤率

$$Drawdown = \max \frac{D_i - D_j}{D_i}$$